

12.2 闭合电路的欧姆定律(导学件答案)

课前预习:第1课时 序与导学件同

知识点一 电动势

填空 7 空 / 判断 2 题

[答案] ① $\frac{W}{q}$ ② 标 ③ 其他形式的能 ④ 2 ⑤ 电源 ⑥ 电场 ⑦ 电压;判断:(1)√ (2)×

[解析] 判断(1):电动势由电源自身的性质决定,与外电路的组成无关;判断(2):电压表测得的是电源的路端电压,因内阻上有分压,其示数总略小于电动势,只有断路时路端电压才等于电动势。

知识点二 闭合电路的欧姆定律

填空 4 空 / 判断 2 题

[答案] ① $U + U_{\text{内}}$ ② $\frac{E}{R+r}$ ③ $E - Ir$ ④ 增大;判断:(1)× (2)×

[解析] 判断(1):断路时 $I = 0$, 内电压为零,路端电压 $U = E$;判断(2):外电路含非纯电阻元件时,欧姆定律对整个闭合电路不适用,应按串、并联电路特点或能量守恒定律列式。

知识点三 电源的 $U-I$ 图像

填空 3 空 / 判断 1 题

[答案] ① E ② 短路电流 $\frac{E}{r}$ ③ r ;判断:(1)×

[解析] 图线斜率的绝对值等于电源的内阻 r ,斜率的绝对值越大,内阻越大。

课中探究:探究点一 例1、变式1;探究点二 例2 一例3、变式2

例1 [答案] A

[知识点] 电源、电动势的定义、电动势与电势差的对比、闭合电路欧姆定律的内容及公式

[详解] A. 电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电源电动势越大说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大,A正确;B. 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上是电源的路端电压,总略小于电源电动势的准确值,B错误;

C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,但它的数值与外电路的组成无关,电动势反映电源的特性,C错误;

D. 电源正、负极之间的电势差为电源的路端电压,小于电源电动势,只有当电源处于断路状态时,电源的电动势才等于路端电压,D错误。

故选 A。

变式1 [答案] D

[解析] A. $E = \frac{W}{q}$ 为定义式而非决定式, E 由电源自身的性质决定,与 W 、 q 无关,A错误;

B. 正、负极短接不改变电源自身的性质,电动势不变,B错误;

C. 电动势是标量(电源内部电流方向由负极指向正极),C错误;

D. 1号干电池电动势约 1.5V,小于铅蓄电池的 2V,表明前者把化学能转化为电能的本领较弱,D正确。

故选 D。

例2 [答案] (1)2A;(2)1Ω

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、电功和电功率定义、表达式及简单应用

[详解] (1) 两灯恰能正常发光,每盏灯两端电压

$U_L = 6\text{V}$,通过每盏灯的电流

$$I_1 = \frac{P_L}{U_L} = \frac{12}{6}\text{A} = 2\text{A}.$$

(2) 两灯并联,干路电流 $I = 2I_1 = 4\text{A}$. 由闭合电路的欧姆定律

$$E = U_L + Ir, \text{得 } r = \frac{E - U_L}{I} = \frac{10 - 6}{4}\Omega = 1\Omega.$$

拓展延伸 [答案] 不能正常发光

[详解] 每盏灯的电阻 $R_L = \frac{U^2}{P} = \frac{6^2}{12}\Omega = 3\Omega$;串联后外电路总电阻 $R_{\text{外}} = 2R_L = 6\Omega$.

电路电流 $I = \frac{E}{R_{\text{外}} + r} = \frac{10}{6 + 1}\text{A} \approx 1.4\text{A}$,每盏灯两端电压 $U' = IR_L \approx 4.3\text{V} < 6\text{V}$ (实际功率 $P' = I^2 R_L \approx 6.1\text{W} < 12\text{W}$),故两灯不能正常发光。

例3 [答案] B

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像

[详解] A. 两图线的交点即电阻 R 接在该电源上的工作点, 由图可知电源的输出电压为 1.5 V , A 错误;
 B. 由图线 I 可知, 电源的电动势为 3.0 V , 内阻 $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \frac{3.0}{6.0} \Omega = 0.5 \Omega$, B 正确;
 C. 电源的输出功率 $P = UI = 3.0 \times 1.5\text{ W} = 4.5\text{ W}$, C 错误;
 D. 电源的效率 $\eta = \frac{U}{E} \times 100\% = 50\%$, D 错误.
 故选 B.

变式 2 [答案] $E = 4.5\text{ V}; r = 1.5 \Omega$

[解析] 图线与纵轴的截距等于电源的电动势, $E = 4.5\text{ V}$; 图线斜率的绝对值等于内阻, $r = \frac{4.5}{3.0} \Omega = 1.5 \Omega$.

课堂评价: 本组共 5 题 (时间: 15 分钟 总分: 20 分, 选择题每小题 4 分)

1. [答案] C

[解析] 电动势 1.5 V 的物理意义是非静电力每把 1 C 正电荷从负极搬运到正极做功 1.5 J , 即把 1.5 J 化学能转化为电能, C 正确; 电池储存的化学能量

与电动势无直接对应关系, A 错误; 接入电路后路端电压 $U < E$, B 错误; 内阻也消耗电能, 外电路每通过 1 C 消耗的电能小于 1.5 J , D 错误.

2. [答案] A

[解析] $I = \frac{E}{R+r} = \frac{3}{5.5+0.5}\text{ A} = 0.5\text{ A}$, $U = IR = 0.5 \times 5.5\text{ V} = 2.75\text{ V}$ ($U = E - Ir = 3 - 0.25\text{ V} = 2.75\text{ V}$), A 正确, B、C、D 错误.

3. [答案] C

[解析] 断路时 $I = 0$, 路端电压 $U = E$, A 错误; 短路时路端电压为零, B 错误; 由 $U = E - Ir$ 知 R 增大时 I 减小、 U 增大, 且恒有 $U < E$, C 正确; 电源的效率 $\eta = \frac{U}{E}$ 随 R 增大而增大, D 错误.

4. [答案] $1\text{ A}; 5\text{ V}$

[解析] $I = \frac{E}{R+r} = \frac{6}{5+1}\text{ A} = 1\text{ A}$, $U = E - Ir = 6 - 1 \times 1\text{ V} = 5\text{ V}$ (或 $U = IR = 1 \times 5\text{ V} = 5\text{ V}$).

5. [答案] $8\text{ V}; 16\text{ W}$

[解析] $I = \frac{E}{R+r} = \frac{10}{4+1}\text{ A} = 2\text{ A}$, $U = E - Ir = 10 - 2 \times 1\text{ V} = 8\text{ V}$, $P_{\text{出}} = UI = 8 \times 2\text{ W} = 16\text{ W}$.